

**TD N° 2 :
Allocation et Substitution**

Exercice 1:

On considère le tableau suivant $A[-1 : 1 ; 2 : 4 ; 0 : 2]$

- a- Donner la représentation ligne/ligne des éléments de A en mémoire dans une zone contiguë.
- b-colonne/colonne

Exercice 2:

Soit la matrice creuse d'ordre n suivante, n est impaire.

$$M = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} & \frac{n-1}{2} & \frac{n+1}{2} & \frac{n+3}{2} & \\ & 2 & 2 & 2 & \end{array} \\ \left| \begin{array}{cccccc} 0 & . & 0 & x & x & x & 0 & . & 0 \\ x & . & x & x & . & . & 0 & . & 0 \\ x & . & x & x & . & . & 0 & . & 0 \\ x & . & x & x & . & . & 0 & . & 0 \\ 0 & . & 0 & x & x & x & 0 & . & 0 \end{array} \right| \begin{array}{l} \\ n-1/2 \\ n+1/2 \\ n+3/2 \\ \end{array} \end{array} \quad \text{Pour } n=7 \quad \begin{array}{c} 3 \ 4 \ 5 \\ M = \left| \begin{array}{cccccc} 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 \\ x & x & x & x & x & 0 & 0 \\ x & x & x & x & x & 0 & 0 \\ x & x & x & x & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 \end{array} \right| \begin{array}{l} \\ \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ \\ \end{array} \end{array}$$

On veut représenter dans une zone contiguë que les éléments non nuls de M.

- a- Donner la relation liant i et j, si $M[i,j] \neq 0$
- b- Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$ si ils rangés ligne/ligne
- c- On associe à chaque éléments du tableau un bit :
 $\text{bit}(k) = 0$ si $M[i,j] = 0$
 $\text{bit}(k) = 1$ sinon

Les éléments non nuls sont rangés ligne/ligne dans une zone contiguë. Donner l'adresse de l'élément $M[i,j]$.

Exercice 3:

Même question pour la matrice :

$$M = \left| \begin{array}{cccccc} 0 & & 0 & & & x \\ & \diagup & & \diagup & & \\ 0 & & & & & 0 \\ & \diagdown & & \diagdown & & \\ x & & 0 & & 0 & \end{array} \right| n+1/2 \quad \text{Pour } n=7 \quad M = \left| \begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x & x \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x & x & x \\ 0 & 0 & 0 & x & x & x & 0 \\ 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 \\ 0 & x & x & x & 0 & 0 & 0 \\ x & x & x & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right| 4$$

x x 0 0 0 0 0